

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 4

Proyek Sistem Operasi: Multithreading & Sinkronisasi

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan soal kognitif C1–C6 di bawah ini. Kode program pendukung harus disertakan dalam repositori GitLab kelompok Anda dengan instruksi kompilasi Makefile yang valid.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan 4 (empat) kondisi Coffman yang harus terpenuhi secara simultan agar kebuntuan (*deadlock*) dapat terjadi dalam sistem operasi.

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena *Priority Inversion* pada penjadwalan thread berprioritas, serta bagaimana protokol *Priority Inheritance* menyelesaikan masalah tersebut.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Tuliskan sebuah program C multithreaded yang menghitung perkalian dua matriks $N \times N$ secara paralel, di mana setiap baris hasil perkalian dihitung oleh satu thread terpisah.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Perhatikan urutan akuisisi lock oleh dua thread berikut:

- **Thread 1:** `pthread_mutex_lock(&lockA); pthread_mutex_lock(&lockB);`
- **Thread 2:** `pthread_mutex_lock(&lockB); pthread_mutex_lock(&lockA);`

Analisislah potensi skenario eksekusi yang menyebabkan program mengalami *Deadlock*, dan jelaskan strategi pencegahan (*deadlock prevention*) melalui pengurutan lock (*lock ordering*).

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandingkan performa algoritma **Peterson's Algorithm** dengan instruksi atomik perangkat keras modern seperti `compare_and_swap()` atau `test_and_set()` pada arsitektur CPU multi-core modern yang menerapkan *out-of-order execution*.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancang dan bangunlah sebuah modul **Thread Pool** sederhana di bahasa C yang memiliki antrean tugas (**task queue**) dan sekumpulan K **worker threads** yang mengeksekusi fungsi secara asinkron menggunakan *mutex* dan *condition variable*.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –